5.6 Lineare Gleichungssysteme

5.6.1 Begriff des linearen Gleichungssystems

Definition 5.13:
Eine Gleichung in den Variablen $x_1, x_2, \cdots, x_n$, die sich auf die Form $a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b \quad (a_i, b \in R)$ bringen lässt, heißt *Lineare Gleichung*. Jedes n-Tupel von reellen Zahlen für $x_1, x_2, \cdots, x_n$, das die Gleichung erfüllt, heißt *Lösung* der Gleichung.

Definition 5.14:
Die *m* linearen Gleichungen mit *n* Variablen

$$\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1\\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2\\
&\cdots\\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m
\end{aligned}$$

bilden ein *Lineares Gleichungssystem (*kurz: *LGS).* Die Werte vor den Variablen heißen *Koeffizienten.*

Ausführliche Form eines LGS:

$$\begin{aligned}
&a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1\\
&a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2\\
&\cdots\\
&a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m
\end{aligned}$$

Matrixform eines LGS: $\boldsymbol{A}x = b$

Tabellenform eines LGS:

x_1	x_2	…	x_n	Rechte Seite
a_{11}	a_{12}	…	a_{1n}	b_1
…	…	…	…	…
a_{m1}	a_{m2}	…	a_{mn}	b_m

Vektorform eines LGS:

$$\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} \bullet x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} \bullet x_2 + \cdots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \bullet x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \quad A_1x_1 + A_2x_2 + \cdots + A_nx_n \quad = \quad \sum_{j=1}^{n} A_j x_j = b$$

5.6.2 Einfache Lösungsverfahren

Gleichsetzungsverfahren

Vorgehensweise:

1) Beide Gleichungen werden nach der gleichen Variablen aufgelöst.

2) Die anderen Seiten der Gleichungen werden einander gleichgesetzt.

3) Die so entstandene Gleichung wird nach der enthaltenen Variablen aufgelöst.

4) Die Lösung wird in eine der umgeformten Gleichungen aus Schritt 1 eingesetzt und dadurch die andere Variable berechnet.

Beispiel:

Gegeben sei das Gleichungssystem I: $3x - 4y = 17$
II: $2x + 3y = 17$

Aus (I):

Aus (II):

gleichsetzen:

(III) in (I'):

Lösung:

Probe:

Einsetzungsverfahren

Vorgehensweise:

1) Eine Gleichung wird nach einer Variablen aufgelöst.
   (Eventuell liegt eine gegebene Gleichung schon passend vor.
   Ansonsten ist so zu verfahren, dass möglichst keine oder zumindest "einfache" Brüche erhalten werden.)

2) Der Term für diese Variable wird in die andere Gleichung eingesetzt.

3) Die so entstandene Gleichung wird nach der enthaltenen Variablen aufgelöst.

4) Die Lösung wird in die umgeformte Gleichung aus Schritt 1 eingesetzt, wodurch die andere Variable berechnet werden kann.

Beispiel:

Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \text{I:} \quad & 5 - 4x = y \\ \text{II:} \quad & 7x - 3y = 51{,}5 \end{aligned}$$

Aus (I):

(I) in (II) einsetzen:

(III) in (I'):

Lösung:

Probe:

Additionsverfahren

Vorgehensweise:

1) Beide Gleichungen werden so umgeformt, dass die Variablen (mit ihren Faktoren) auf einer Seite (links) vom Gleichheitszeichen stehen und auf der anderen Seite (rechts) eine einzelne Zahl.

2) Es ist jeweils das kleinste gemeinsame Vielfache der Faktoren vor x und vor y zu suchen.

3) Die Variable auswählen, bei der das kleinere kgV auftritt, und beide Gleichungen so multiplizieren, dass vor dieser Variablen jeweils gleiche Faktoren stehen (das „kleinste gemeinsame Vielfache").

4) Falls die (betragsmäßig gleichen) Faktoren das selbe Vorzeichen haben, sind die Gleichungen voneinander zu subtrahieren. Wenn sie unterschiedliche Vorzeichen haben, sind sie zu addieren.

5) Dadurch entsteht eine Gleichung mit nur einer Variablen. Diese wird nun durch normale Äquivalenzumformungen nach der Variablen aufgelöst.

6) Der erhaltene Wert wird in eine der ursprünglichen Gleichungen für die jeweilige Variable eingesetzt, wodurch die andere Variable berechnet werden kann.

Beispiel:

Gegeben sei das Gleichungssystem

$$\begin{aligned} \text{I:} \quad & 3x + 4y = -12 \\ \text{II:} \quad & 4x - 7y = 21 \end{aligned}$$

Subtrahieren:

(III) in (II):

Lösung:

Probe:

5.6.3 Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems

Definition 5.15:
Jedes *n*-Tupel von reellen Zahlen $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$, das gleichzeitig jede Gleichung des linearen Gleichungssystems in eine wahre Aussage überführt, heißt *Lösung* des LGS. Die Menge aller Lösungen heißt *Lösungsmenge* des LGS: $L = \{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$

Eindeutige Lösung

$$\begin{aligned} 2x_1 - 3x_2 &= -1 \\ x_1 + \ \ x_2 &= \ \ 2 \end{aligned}$$

Ein beliebiges der bekannten Lösungsverfahren (Einsetzungs-, Additions-Gleichsetzungsverfahren) liefert die einzige Lösung.

So ergibt sich z.B. beim Einsetzungsverfahren

Geometrische Interpretation:
Die Beziehungen $2x_1 - 3x_2 = -1$ und $x_1 + x_2 = 2$ stellen Geradengleichungen dar. Ein Vektor $x = (x_1, x_2)^T$, der Lösung des LGS ist, muss sowohl die erste als auch die zweite Beziehung erfüllen, somit auf beiden Geraden liegen. Diese Eigenschaft besitzt nur der (eindeutige) Schnittpunkt beider Geraden. Dessen Koordinaten sind gerade die beiden Komponenten der Lösung.

Keine Lösung

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 4 \\ x_1 + x_2 &= 2 \end{aligned}$$

Anwendung des Additionsverfahrens:

Unlösbare Systeme erhalten immer einen solchen Widerspruch.

Geometrische Interpretation:
Die den beiden Beziehungen entsprechenden Geraden verlaufen parallel.

Unendlich viele Lösungen

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 &= 1 \\ -2x_1 + 2x_2 &= -2 \end{aligned}$$

Anwendung des Gleichsetzungsverfahrens:

Da x_2 nicht festgelegt ist, kann es jeden beliebigen Wert annehmen.
Hat man aber einmal x_2 gewählt, so ist auch x_1 bestimmt.
So bilden z.B. die Paare $(x_1; x_2) = (1; 0), (0{,}5; -0{,}5), (20{,}1; 19{,}1)$ Lösungen von $x_1 = 1 + x_2$ und damit vom Ausgangssystem.
Da $x_2 \in R$ unendlich viele Werte annehmen kann, gibt es für das betrachtete LGS unendlich viele Lösungen.

Geometrische Interpretation:
Die den Gleichungen
entsprechenden Geraden
sind deckungsgleich.

5.6.4 Eliminationsverfahren (Gaußscher Algorithmus)

Elementare Umformungen eines LGS:

1) Multiplikation (Division) einer Zeile mit einer (durch eine) Zahl $c \neq 0$

2) Addition (Subtraktion) einer Zeile zu (von) einer anderen Zeile

3) Vertauschen zweier Zeilen

4) Vertauschen zweier Spalten (beachten, welche Variablen gegeneinander ausgetauscht wurden!)

Durch geeignete Umformungen versucht man, eine Matrix in die Form

$$\begin{array}{rrrrr}
*x_1 & +*x_2 & +*x_3 & +*x_4 & =* \\
 & *x_2 & +*x_3 & +*x_4 & =* \\
 & & *x_3 & +*x_4 & =* \\
 & & & *x_4 & =*
\end{array}$$

zu überführen. (Die Sternchen bedeuten irgendwelche Zahlen.)

Beispiel 1:

Gegeben sei das Gleichungssystem $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_2 + 3x_3 = -4 \end{cases}$

Lösung:

Tabellenform:

x_1	x_2	x_3	Rechte Seite

x_1	x_2	x_3	Rechte Seite

Vertauschen der Spalten 2 und 3:

			Rechte Seite

Vertauschen der Zeilen 2 und 3:

			Rechte Seite

Dreiecksform: Jede Gleichung enthält eine Unbekannte weniger als die vorhergehende.

einsetzen in:

einsetzen in:

Lösung:

Beispiel 2:
Eine Mensa bietet als Hauptgerichte Seehecht, Rumpsteak oder Maislaibchen an. Dazu können die 500 am Mittagessen Teilnehmenden als Beilage Kartoffelpüree oder Naturreis wählen. Eine Befragung ergab, dass jeder genau ein Hauptgericht und genau eine Beilage wählte. Dabei entschieden sich 240 für Kartoffelpüree mit Rumpsteak oder Seehecht, insgesamt 260 aßen Fisch. Der allseits beliebte Naturreis wurde von 230 Personen bevorzugt, wobei ihn doppelt so viele mit Fisch wie mit Fleisch kombinierten. 80 Personen sind den Maislaibchen-Fans zuzurechnen.
Wie viele Besucherinnen und Besucher der Mensa entschieden sich für Maislaibchen mit Naturreis und wie viele für Rumpsteak mit Kartoffelpüree?
Lösen Sie die Aufgabe mit Hilfe eines linearen Gleichungssystems, wobei als Variablen die Anzahl der Essensportionen für jede Kombination von Hauptgericht und Beilage angesetzt werden können.

Beispiel 3:
Ein Fondsmanager muss ein Kapital von 200.000 € anlegen. Bei den drei zur Verfügung stehenden Alternativen wird eine Rendite von 10, 7 bzw. 8% erwartet. Das Kapital soll dabei einen jährlichen Ertrag von 16.000 € erzielen. Außerdem soll genau ein Drittel der insgesamt in die Fonds 2 und 3 fließenden Geldmenge in die erste Alternative investiert werden.
Wie kann unter diesen Umständen das Kapital auf die drei Fonds verteilt werden, ohne die gestellten Forderungen zu verletzen?